

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по науке и инновациям

ТОО «Astana IT University»

_____ Ф.И.О.

подпись

« _____ » _____ 20 ____

УТВЕРЖДАЮ

должностное лицо принимающей организации

наименование принимающей организации

_____ Ф.И.О.

подпись

« _____ » _____ 20 ____

Программа научной стажировки магистранта

Болатов Мадияр Маратович

Образовательная программа: AAI, Applied Artificial Intelligence

Год обучения: 1 курс, 2025-2026

Тема магистерской диссертации: PINN-модели с обучением с подкреплением для адаптивного контроля фронта расплава при быстром лазерном плавлении

Научный руководитель: Қасабек Самат Абдихамитұлы

Место прохождения научной стажировки (организация, страна, город):

Shai.pro, Казахстан, Астана

Период прохождения стажировки: 18.05.2026 - 29.05.2026

Содержание программы стажировки:

I. Образовательный компонент

1. Тема 1: Архитектура современных моделей распознавания речи (Whisper, MMS, wav2vec2) и методы их профилирования на GPU/CPU.
2. Тема 2: Подходы к языковой идентификации (LID) и конвейеры пост-обработки текста (нормализация, расстановка пунктуации).
3. Тема 3: Проектирование асинхронных сервисов модерации контента с применением NLP-инструментов (spaCy, NLTK) и алгоритмов текстовой фильтрации.
4. Тема 4: Методы продвинутой чанкинга текстовых данных: от фиксированного и рекурсивного до семантического и Late Chunking.
5. Тема 5: Современные архитектуры извлечения знаний: концепции HyDE, RAG Fusion, а также парадигмы Self-RAG и CRAG (коррективное извлечение).

II. Научный компонент

1. Работа 1: Бенчмаркинг моделей распознавания казахской речи (WER, RTF, задержка) и реализация модуля классификации языка для мультязычной

- маршрутизации потоков.
2. Работа 2: Проектирование REST API и плагинной системы сервиса модерации, включая создание движка белых/черных списков и интеграцию классификаторов токсичности.
 3. Работа 3: Программная реализация и исследование различных стратегий чанкинга (включая семантический и Late Chunking) с сохранением метаданных страниц.
 4. Работа 4: Построение итеративного поискового ИИ-агента с поддержкой вызова инструментов (tool-calling), веб-поиска (web fallback) и встроенным модулем самокритики ответов.

Понедельный план стажировки

Дата	Время	Наименование работ	Ответственный
18.05 – 22.05.2026	10:00-18:00	Исследование различных стратегий чанкинга	Дияс Ильяс
25.05 – 29.05.2026	10:00-18:00	Программная реализация выбранных чанкингов	Дияс Ильяс

СОГЛАСОВАНО:

Научный руководитель

Научный руководитель с организации

Директор школы ОП

Қасабек С. А.

Дияс И.

Сергазиев М. Ж.

ТОО «Astana IT University»
Школа искусственного интеллекта и науки о данных

УТВЕРЖДАЮ

Директор _____

наименование школы

Ф.И.О.

«____» _____ 20____

Обсуждено на заседании

протокол № _____

от «____» _____ 20____ г.

**ОТЧЕТ
О НАУЧНОЙ СТАЖИРОВКЕ**

Магистрант: Болатов Мадияр Маратович, AAI-2501M

Образовательная программа: Applied Artificial Intelligence

Срок обучения по программе магистратуры: с «01» 09 2025г. по «30» 06 2027г.

Год обучения: 1 курс, 2025-2026

Тема магистерской диссертации: PINN-модели с обучением с подкреплением для адаптивного контроля фронта расплава при быстром лазерном плавлении

Научный руководитель: Қасабек Самат Абдихамитұлы

Место прохождения научной стажировки (организация, страна, город):

Shai.pro, Казахстан, Астана

Период прохождения стажировки: с «18» 05 2026г. по «29» 05 2026г.

Астана, 2026

Отчет о научной стажировке

1. Виды выполненных работ в соответствии с планом научной стажировки, значимость полученных результатов

№ п/п	Наименование работ	Полученные результаты
1	Исследование различных стратегий чанкинга	Выбранный метод чанкинга: Contextual Chunking
2	Программная реализация выбранных чанкингов	Построение пайплайна, базы знаний и реализация workflow Agentic RAG выбранного чанкинга

2. Отзыв магистранта о результативности и эффективности научной стажировки

В ходе научной стажировки в Shai.pro были изучены современные подходы к обработке текстовых данных и построению RAG-систем. Основное внимание было уделено исследованию различных стратегий чанкинга и выбору наиболее подходящего метода для работы с базой знаний.

В результате стажировки был выбран метод Contextual Chunking, построен пайплайн обработки документов, создана база знаний и реализован workflow Agentic RAG. Полученные знания и практические навыки являются полезными для дальнейшей научно-исследовательской работы.

Магистрант

_____ Болатов М. М.

Научный руководитель

_____ Қасабек С. А.

Руководитель базы стажировки (ответственный)

(подпись, ФИО)

« » 06 2026г.